SENDEIRO

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles · 2.º DAM

Unidad 2 · Aplicación Android con Kotlin

Campo	Descripción
Proyecto	Sendeiro
Identificador	gal.sendeiro.rutas
Artefacto de lanzamiento	app-release.apk
Tecnologías principales	Kotlin, Android SDK, XML, Room/SQLite y preferencias de aplicación.

Sendeiro es una aplicación Android orientada a la gestión de rutas, con formulario de alta, listado de rutas, persistencia local y gestión de permisos del sistema.

1. Ficha de los ficheros principales

Los ficheros de configuración permiten construir el proyecto de forma reproducible y mantener centralizadas las dependencias.

Fichero	Responsabilidad
settings.gradle.kts	Define el nombre del proyecto y los módulos incluidos.
build.gradle.kts (raíz)	Configura los plugins y ajustes comunes de Gradle.
gradle/libs.versions.toml	Centraliza versiones y alias de plugins y dependencias.
gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties y wrapper	Fija la versión de Gradle que utiliza el proyecto.
app/build.gradle.kts	Configura el módulo de aplicación, SDK, identificador, dependencias y compilación.
app/src/main/AndroidManifest.xml	Declara componentes, permisos y configuración de la aplicación.

Ficheros funcionales

Fichero	Responsabilidad
MainActivity.kt	Coordina la pantalla principal, el formulario, la validación y las acciones de la interfaz.
Ruta.kt	Representa los datos de una ruta.
RutaDao.kt	Define las operaciones de acceso a los datos almacenados.
SendeiroDatabase.kt	Configura la base de datos Room.
AdaptadorRutas.kt	Vincula los datos de cada ruta con las vistas de la lista y controla su reutilización.
activity_main.xml / fila_ruta.xml	Definen la distribución de la pantalla y de cada fila del listado.
strings.xml	Centraliza textos y opciones de la interfaz.

2. Ciclo de vida y conservación del estado

La actividad utiliza los callbacks del ciclo de vida de Android para gestionar su creación, visibilidad, pausa, reanudación y destrucción. El estado temporal del formulario se conserva durante la recreación de la actividad.

Escenario	Secuencia habitual	Descripción
Arranque en frío	onCreate → onStart → onResume	La actividad se crea y pasa a primer plano.
Giro de pantalla	onPause → onStop → onDestroy → onCreate → onStart → onResume	La actividad puede recrearse para adaptarse a la nueva orientación.
Pulsar Inicio	onPause → onStop	La actividad deja de estar en primer plano.
Volver desde Recientes	onRestart → onStart → onResume	La actividad detenida vuelve a primer plano.
Abrir otra actividad	onPause; la actividad nueva ejecuta onCreate, onStart y onResume	La actividad anterior puede quedar detenida si deja de ser visible.
Cerrar actividad	onPause → onStop → onDestroy	La actividad finaliza; Android no garantiza onDestroy si termina el proceso.

Los callbacks se registran en Logcat para observar el comportamiento durante las transiciones. onSaveInstanceState puede participar en la conservación de datos durante una recreación.

3. Formulario de alta y validación

La pantalla de alta permite introducir los datos de una ruta y ofrece acciones para guardar o limpiar el formulario. El diseño se basa en los componentes de la interfaz Android y debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

Campo o control	Comportamiento
Nombre de la ruta	Campo obligatorio con mensaje de validación.
Distancia	Campo numérico obligatorio; debe ser mayor que cero.
Dificultad	Selector de las opciones disponibles.
Ruta circular	Casilla de selección booleana.
Descripción	Campo de texto opcional.
Guardar	Valida los campos y evita almacenar datos inválidos.
Limpiar	Vacía los campos del formulario.

La validación se realiza mientras se escribe, al perder el foco y al intentar guardar. De esta forma se informa al usuario de los errores en el momento adecuado y se impide el guardado de datos que no cumplen los requisitos.

4. Listado, reciclado y estados

El listado presenta las rutas almacenadas mediante un adaptador y un RecyclerView. El patrón ViewHolder permite reutilizar las vistas de las filas y reducir el trabajo de creación durante el desplazamiento.

Estado	Comportamiento esperado
Cargando	Muestra un indicador mientras se consultan los datos.
Lista vacía	Presenta un mensaje claro cuando no hay rutas.
Con datos	Muestra las rutas disponibles y las acciones asociadas a cada fila.
Error de carga	Informa del problema y ofrece una opción para volver a intentarlo.

Al enlazar cada fila, el adaptador establece explícitamente el estado visual de todos los controles que dependen de los datos. Por ejemplo, una etiqueta de ruta cerrada se muestra cuando corresponde y se oculta en el caso contrario, evitando que una vista reciclada conserve información de la fila anterior.

Las llamadas a onCreateViewHolder y onBindViewHolder permiten observar el comportamiento del adaptador durante el desplazamiento. El número de llamadas depende de las dimensiones del dispositivo, el estado inicial y el recorrido realizado.

5. Almacenamiento y ficha técnica

La aplicación combina almacenamiento local estructurado y preferencias para mantener datos entre sesiones.

Tipo de dato	Almacenamiento	Motivo
Rutas	Room / SQLite	Permite guardar datos estructurados y consultarlos localmente.
Preferencias de usuario	SharedPreferences	Adecuado para opciones pequeñas de tipo clave-valor.
Estado temporal de la interfaz	Estado de actividad / Bundle	Permite conservar valores durante recreaciones de la actividad.
Archivos adjuntos	Ficheros privados y metadatos en base de datos	Separa el contenido binario de los datos descriptivos.

Permisos e intents

Los permisos se solicitan cuando el usuario accede a la función que los necesita. La aplicación debe mantener disponibles las funciones que no dependan del permiso denegado y explicar cómo acceder a Ajustes cuando la denegación sea permanente. Antes de lanzar un intent implícito, conviene comprobar que existe una aplicación compatible.

Ficha técnica

Campo	Valor
Nombre	Sendeiro
Paquete	gal.sendeiro.rutas
Plataforma	Android
Lenguaje	Kotlin
Interfaz	XML
Persistencia	Room/SQLite y preferencias de aplicación
APK	app-release.apk
Ruta local del APK	C:\Users\newal\Desktop\sendeiro-android\app\release\app-release.apk

El almacén de claves utilizado para firmar el APK debe mantenerse fuera del repositorio y sus contraseñas no deben publicarse.

Anexo. Entrega del proyecto

El artefacto de lanzamiento generado se denomina app-release.apk. La entrega del proyecto debe incluir el repositorio con el código fuente, el PDF de documentación y el APK firmado.

Elemento	Descripción
Repositorio	sendeiro-android
Etiqueta final	pmdm-ud2
APK de lanzamiento	app-release.apk
Firma	Almacén de claves conservado fuera del repositorio.

La etiqueta final debe apuntar al commit que contiene la versión que se entrega. Antes de publicar, se debe comprobar que no se incluyen claves privadas, contraseñas ni archivos locales de configuración.